

Aplikasi Flutter

TEKNOLOGI PEMROGRAMAN MOBILE



TPM IF-E





Member of The Group

Muhammad Ruhul J.
123230046

Gradiva Arya W.
123230089

Aulia Putri N.
123230047

Brian Zahran P.
123230195

Application

Overview

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter. Terdapat beberapa menu utama pada aplikasi ini, yaitu menu *log in/sign up*, data kelompok, penjumlahan dan pengurangan, pengecekan bilangan ganjil/genap dan bilangan prima, Jumlah total karakter dalam suatu field input data, fitur *stopwatch*, fitur perhitungan luas dan volume piramida, serta kalkulator waktu & tanggal. Selain itu, aplikasi ini juga terintegrasi dengan database menggunakan Supabase.





Log In/ Sign Up

Sebelum mengakses aplikasi, pengguna diharuskan untuk melakukan autentikasi dengan memasukkan email dan password. Aplikasi terhubung dengan database Supabase untuk membantu menyimpan data secara online dan melakukan autentikasi.

```
Future<AuthResponse> signInWithEmailPassword(String email, String password) async {  
  return await _supabase.auth.signInWithPassword(  
    email: email,  
    password: password,  
  );  
}
```

The image displays two mobile application screens side-by-side. The left screen is titled 'Sign In to Your Account' and prompts the user to 'Enter your email and password to log in'. It features input fields for 'Email' (with a placeholder 'email') and 'Password' (with a placeholder 'Password'), followed by a blue 'Log In' button. At the bottom, it includes a link 'Don't have an account? Sign Up'. The right screen is titled 'Sign Up' and prompts the user to 'Create an account to continue!'. It features input fields for 'Full Name' (with a placeholder 'Full Name'), 'Email' (with a placeholder 'Email'), and 'Set Password' (with a placeholder 'Password'), followed by a blue 'Register' button. At the bottom, it includes a link 'Already have an account? Login'.

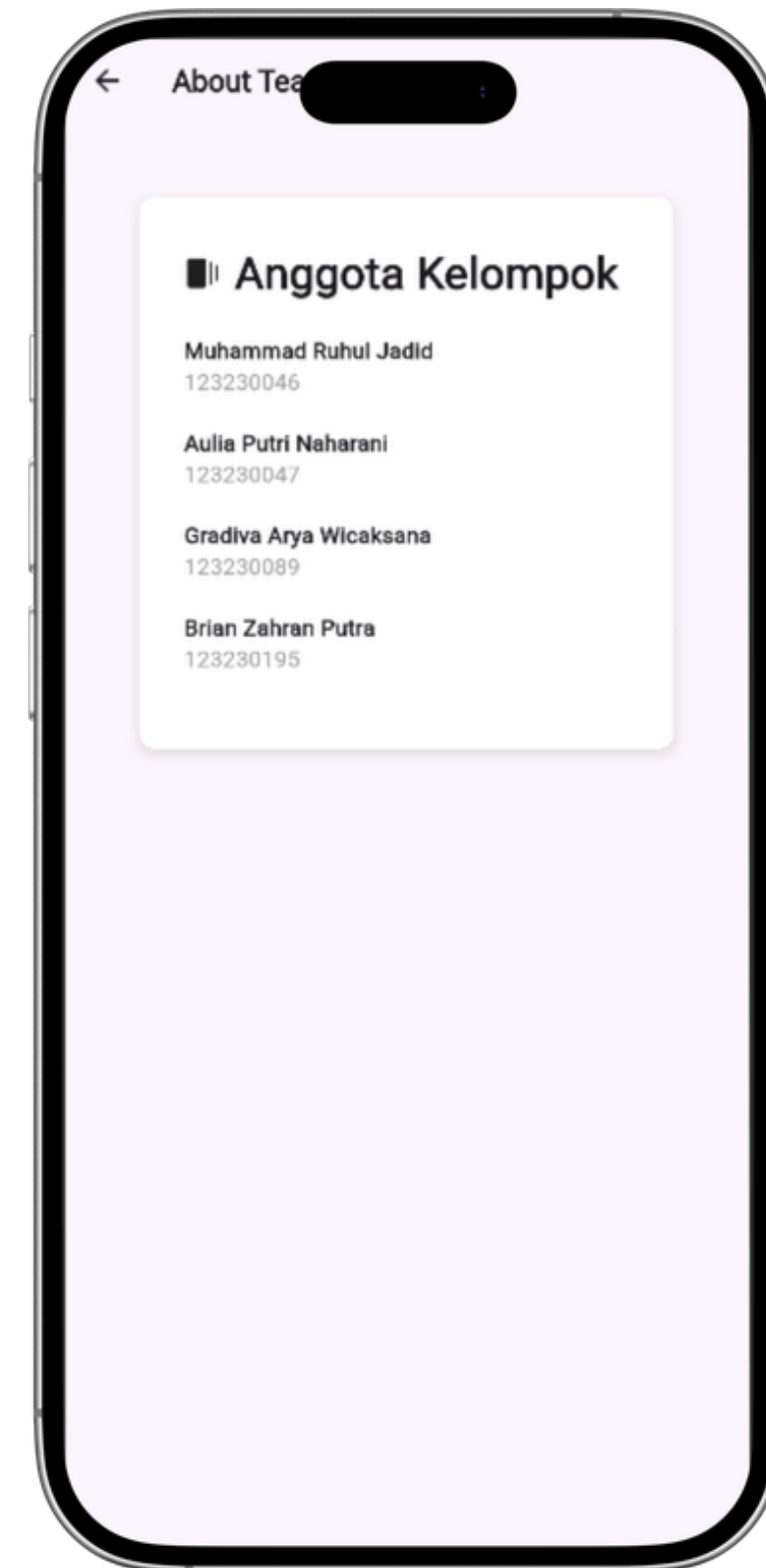


About Team

Menu ini diperuntukkan untuk menampilkan informasi seperti nama dan NIM anggota kelompok yang mengembangkan Aplikasi.

```
...anggota.map(item) {  
    return Padding(  
        padding: const EdgeInsets.only(bottom: 20),  
        child: Column(  
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,  
            children: [  
                Text(  
                    item["nama"]!,  
                    style: TextStyle(  
                        fontSize: 15,  
                        fontWeight: FontWeight.bold,  
                    ), // TextStyle  
                ), // Text  
                Text(  
                    item["nim"]!,  
                    style: TextStyle(  
                        fontSize: 15,  
                        color: Colors.grey,  
                    ), // TextStyle  
                ), // Text  
            ],  
        ),  
    );  
}
```

```
final List<Map<String, String>> anggota = [  
    {"nama": "Muhammad Ruhul Jadid", "nim": "123230046"},  
    {"nama": "Aulia Putri Naharani", "nim": "123230047"},  
    {"nama": "Gradiva Arya Wicaksana", "nim": "123230089"},  
    {"nama": "Brian Zahran Putra", "nim": "123230195"},  
];
```





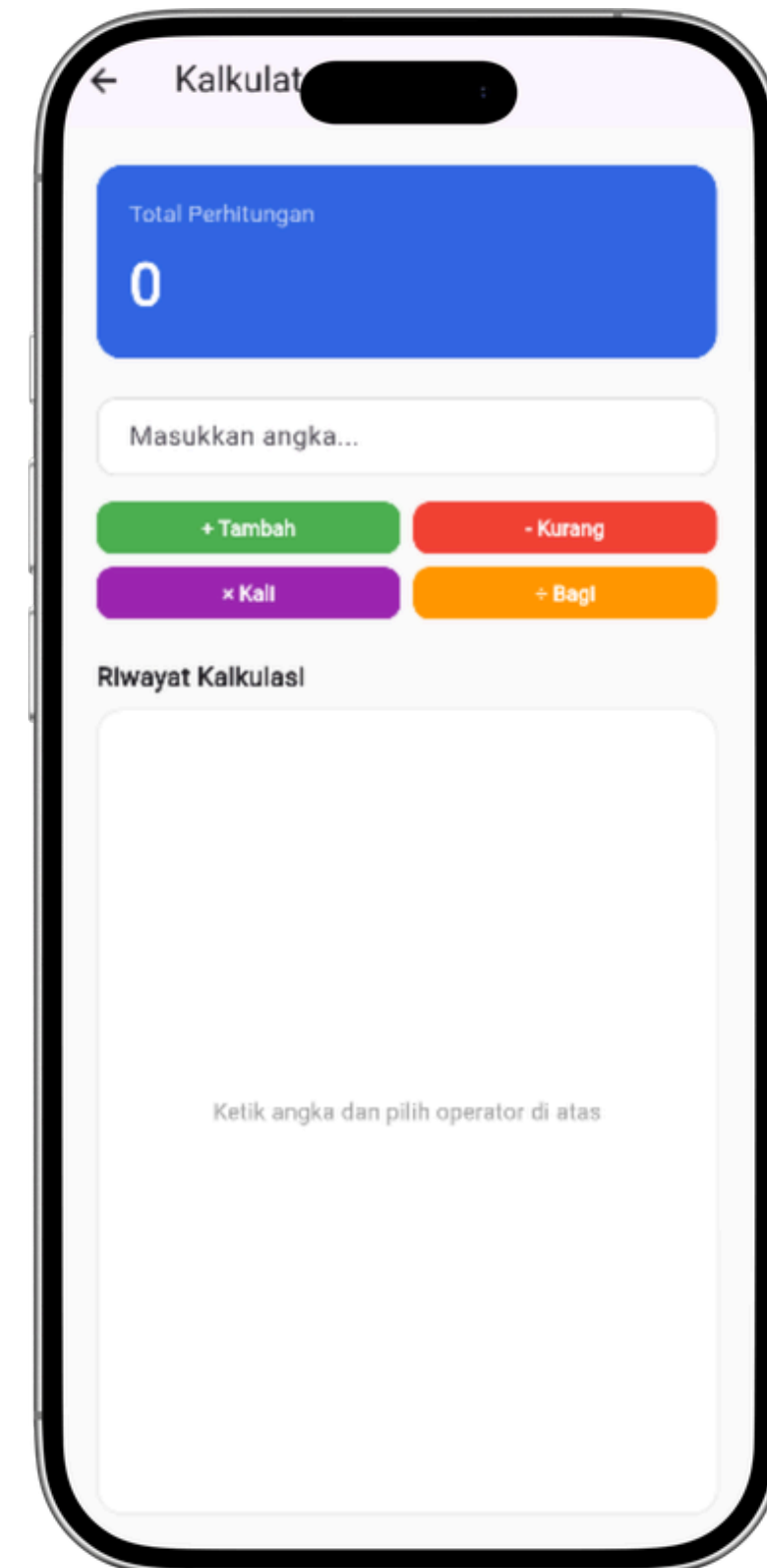
Calculator

Menu ini merupakan kalkulator sederhana yang dapat melakukan operasi aritmatika dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

Pengguna dapat memasukkan angka kedalam field input, kemudian sistem akan menghitung hasilnya ketika pengguna menekan salah satu tombol tambah, kurang, kali, atau bagi.

```
double total = 0;
for (int i = 0; i < _steps.length; i++) {
    var step = _steps[i];

    if (i == 0) {
        total = (step.operation == '-') ? -step.value : step.value;
    } else {
        if (step.operation == '+') total += step.value;
        else if (step.operation == '-') total -= step.value;
        else if (step.operation == 'x') total *= step.value;
        else if (step.operation == '÷') {
            if (step.value != 0) {
                total /= step.value;
            } else {
                return double.nan;
            }
        }
    }
}
```



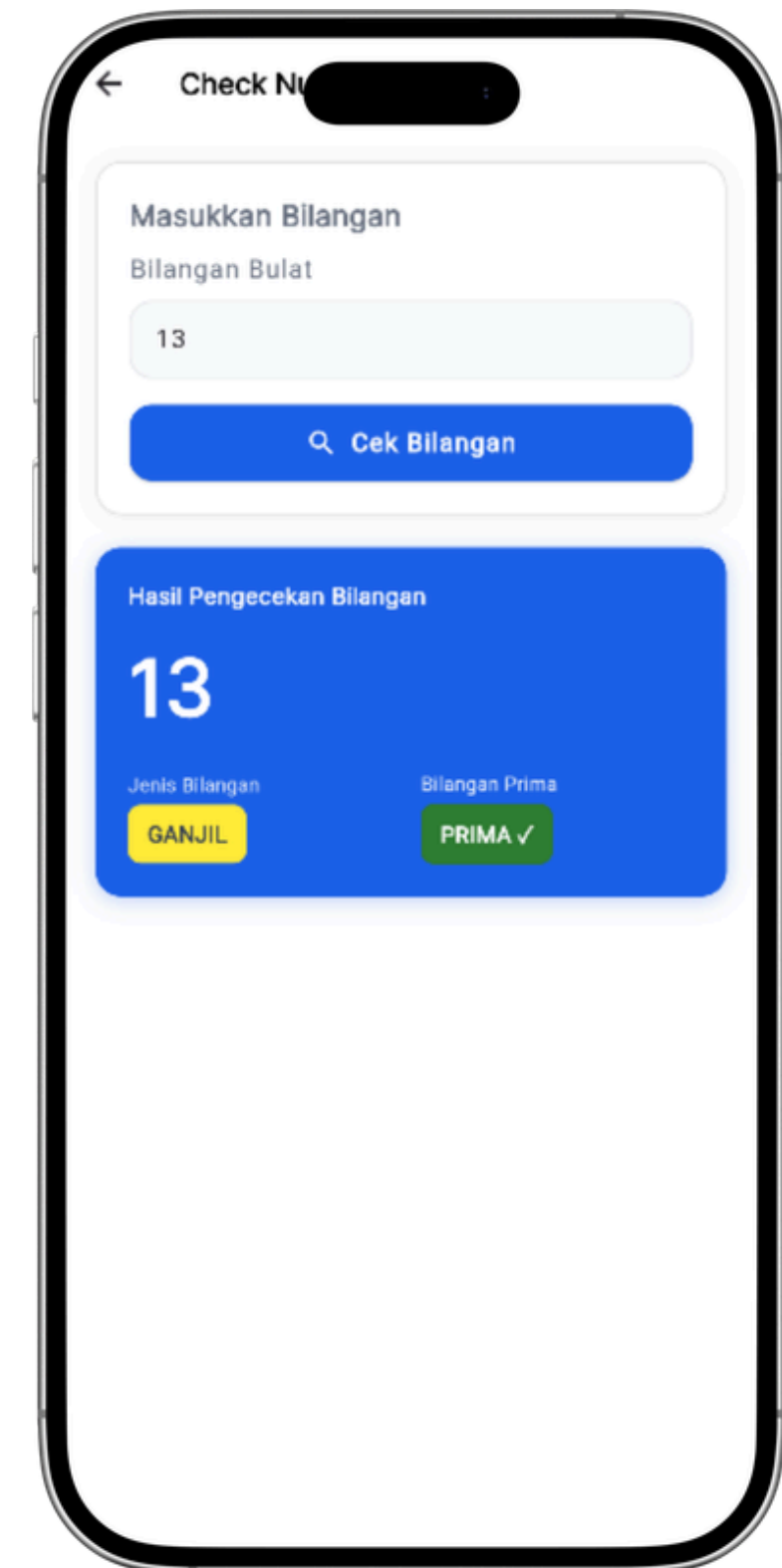


Ganjil/Genap & Prima

Menu ini digunakan untuk menentukan apakah suatu bilangan yang diinputkan pada field input termasuk bilangan ganjil atau bilangan genap, serta menentukan apakah termasuk bilangan prima atau bukan.

```
bool _checkIsPrime(int n) {  
    if (n < 2) return false;  
    if (n == 2) return true;  
    if (n % 2 == 0) return false;  
    for (int i = 3; i * i <= n; i += 2) {  
        if (n % i == 0) return false;  
    }  
    return true;  
}
```

```
void _cekBilangan() {  
    final text = _numberController.text.trim();  
    if (text.isEmpty) return;  
  
    final number = int.tryParse(text);  
    if (number == null) return;  
  
    setState(() {  
        _checkedNumber = number;  
        _isOdd = number % 2 != 0;  
        _isPrime = _checkIsPrime(number);  
        _showResult = true;  
    });  
}
```



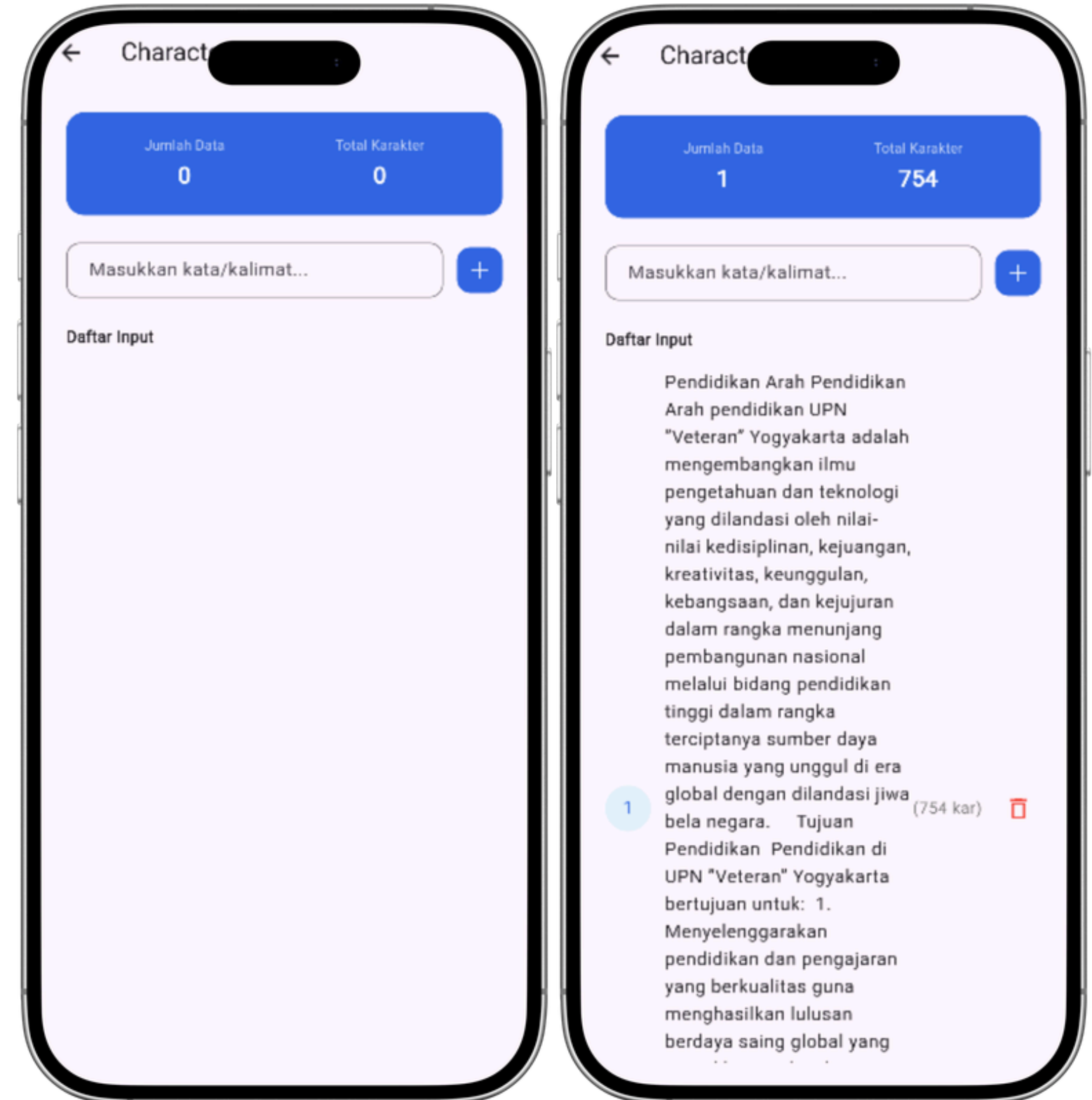


Total Number

Menu ini berfungsi untuk menghitung total dari beberapa angka yang dimasukkan pada field input. Selain itu, ditambahkan juga statistik pada bagian atas untuk menampilkan berapa banyak data yang telah diinput, total penjumlahan, dan rata-ratanya.

```
void _addData() {  
  final String text = _controller.text;  
  if (text.isNotEmpty) {  
    setState(() {  
      _dataList.add({  
        'text': text,  
        'length': text.length,  
      });  
      _controller.clear();  
    });  
  }  
}
```

```
@override  
Widget build(BuildContext context) {  
  int totalCharacters = _dataList.fold(0, (sum, item) => sum + (item['length'] as int));
```





Stopwatch

Menu stopwatch digunakan untuk menghitung waktu secara *real-time* yang dilengkapi dengan fitur lap.

```
void initState() {  
  super.initState();  
  _timer = Timer.periodic(const Duration(milliseconds: 30), (timer) {  
    if (_stopwatch.isRunning) {  
      setState(() {});  
    }  
  }); // Timer.periodic  
}
```





Pyramid Formula

Menu terakhir ini digunakan untuk menghitung luas alas, luas selimut, luas permukaan, dan volume yang dimiliki piramida berdasarkan nilai yang di-*input* oleh pengguna.

```
resultCard(
  'Luas Permukaan Total',
  'alas + selimut = ${widget.pyramid.LuasAlas} + ${widget.pyramid.LateralSurfaceArea} = ${widget.pyramid.surfaceArea} cm²',
  '${widget.pyramid.surfaceArea} cm²',
  UserColors.Colors.■overlayGreen,
  UserColors.Colors.■success,
),
resultCard(
  'Volume',
  'V = ${widget.pyramid.LuasAlas} × ${widget.pyramid.height} / 3 = ${widget.pyramid.volume} cm³',
  '${widget.pyramid.volume} cm³',
  UserColors.Colors.■overlayPurple,
  UserColors.Colors.■purple,
),
```

The image displays two smartphone screens side-by-side, showing a mobile application for calculating pyramid properties. The app is titled "Pyramid" in the header.

Left Screen (Input Fields):

- Parameter Piramid**
- Sisi Alas (a):** Input field with placeholder "Masukkan sisi alas (a)".
- Tinggi Piramid (t):** Input field with placeholder "Masukkan tinggi piramid (t)".
- Tinggi Sisi Miring / Apotema (s):** Input field with placeholder "Masukkan tinggi sisi miring / apotema (s)".
- Buttons: **Hitung** (blue) and **Reset** (grey).

Right Screen (Results):

- Hasil Perhitungan**
- Luas Alas:** $a^2 = 3^2 = 9 \text{ cm}^2$ (9 cm²)
- Luas Selimut:** $2 \times a \times s = 2 \times 3 \times 5 = 30 \text{ cm}^2$ (30 cm²)
- Luas Permukaan Total:** $\text{alas} + \text{selimut} = 9 + 30 = 39 \text{ cm}^2$ (39 cm²)
- Volume:** $V = 9 \times 4 / 3 = 12 \text{ cm}^3$ (12 cm³)



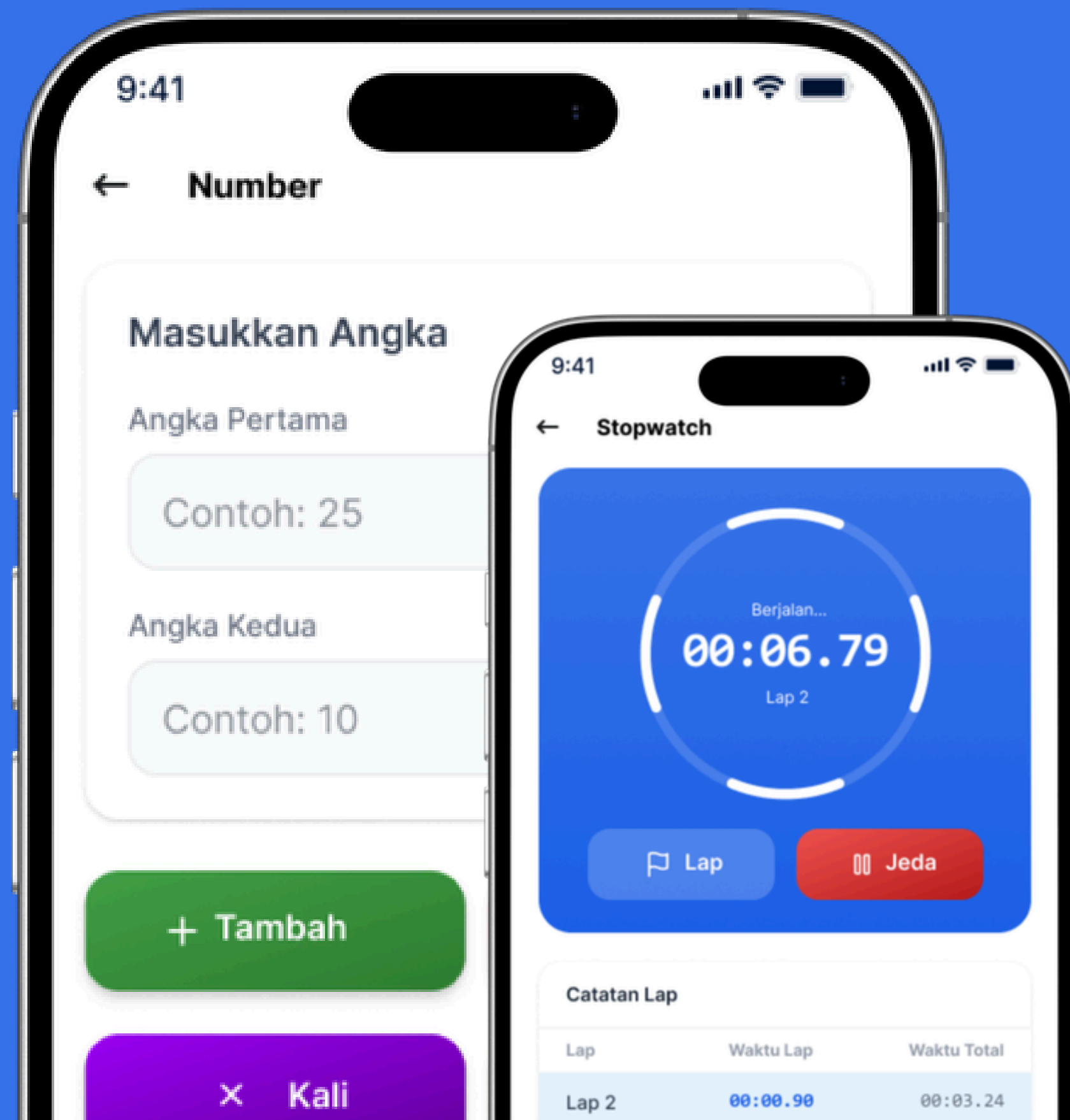
Kalkulator Waktu & Tanggal

Menu ini dapat digunakan untuk melakukan pengecekan hari dan weton berdasarkan tanggal tertentu, menghitung umur secara lebih rinci dan detail, serta mengonversi tahun dari kalender Masehi ke kalender Hijriyah dengan mudah.

```
26
27 void _calculateWeton(DateTime date) {
28   final DateTime epoch = DateTime(1945, 8, 17);
29   final int diff = date.difference(epoch).inDays;
30
31   const List<String> pasaranList = [
32     'Legi',
33     'Pahing',
34     'Pon',
35     'Wage',
36     'Kliwon',
37   ];
38   int pasaranIndex = diff % 5;
39   if (pasaranIndex < 0) pasaranIndex += 5;
40
41   const List<String> harilist = [
42     'Senin',
43     'Selasa',
44     'Rabu',
45     'Kamis',
46     'Jumat',
47     'Sabtu',
48     'Minggu',
49   ];
50   String hari = harilist[date.weekday - 1];
51
52   setState(() {
53     _wetonDate = date;
54     _wetonResult = '$hari ${pasaranList[pasaranIndex]}';
```

```
lib > pages > date_calculator_screen.dart > ...
57
58 void _calculateAge(DateTime dob) {
59   DateTime now = DateTime.now();
60
61   // Mencegah input tanggal masa depan (teks error dibuat natural)
62   if (dob.isAfter(now)) {
63     _showError('Tanggal lahir tidak valid');
64     return;
65   }
66
67   int years = now.year - dob.year;
68   int months = now.month - dob.month;
69   int days = now.day - dob.day;
70
71   if (days < 0) {
72     months--;
73     DateTime prevMonth = DateTime(now.year, now.month, 0);
74     days += prevMonth.day;
75   }
76
77   if (months < 0) {
78     years--;
79     months += 12;
80   }
81
82   Duration timeDiff = now.difference(DateTime(now.year, now.month, now.day));
83   int hours = timeDiff.inHours;
84   int minutes = timeDiff.inMinutes % 60;
85
86   setState(() {
```





APP DEMO



THANK YOU!
